



GYMBUDDY

Relatório de Desenvolvimento

Docente: Pedro Fazenda

João Caleia N49745

Data: 4 de Junho de 2026

Conteúdo

1. Resumo.....	3
2. Visão Geral da Aplicação.....	3
2.1 Propósito	3
2.2 Funcionalidades Principais.....	3
2.3 Público-Alvo	4
3. Arquitetura e Tecnologias.....	4
3.1 Padrão Arquitetural: MVVM.....	4
3.2 Padrão Repository.....	5
3.3 Stack Tecnológico	5
4. Funcionalidades Principais.....	6
4.1 Gestão de Conta e Perfil.....	6
4.2 Planeamento e Gestão de Treinos.....	6
4.3 Rastreamento de Progresso e Análise.....	6
4.4 Sistema de Notificações.....	6
5. Utilização de Inteligência Artificial.....	7
5.1 Ferramentas de IA Utilizadas.....	7
5.2 Tarefas Suportadas por IA	7
5.3 Efetividade e Limitações da IA	7
5.4 Uso Crítico de IA	7
6. Qualidade da Aplicação	7
6.1 Estratégia de Testes.....	7
6.2 Tratamento de Erros	7
6.3 Considerações de Usabilidade	7
6.4 Segurança e Privacidade	8
6.5 Limitações Conhecidas	8
7. Lições Aprendidas	8
Lições Técnicas:	8
Competências Profissionais Desenvolvidas:	8
8. Trabalho Futuro	8
8.1 Novas Funcionalidades.....	8
8.2 Melhorias Técnicas.....	8
8.3 Melhorias UI/UX.....	8
8.4 Integrações	9
9. Conclusão	9

1. Resumo

O GymBuddy é uma aplicação móvel de fitness abrangente desenvolvida para Android, utilizando Kotlin e Jetpack Compose. A aplicação destina-se a entusiastas de fitness e utilizadores de ginásio que desejam organizar os seus treinos, monitorizar o progresso físico e manter a motivação através de planos de treino estruturados e rastreamento visual do progresso.

A aplicação apresenta um sistema robusto de gestão de contas utilizando Firebase Authentication, um módulo de planeamento de treinos flexível que suporta sessões recorrentes e ocasionais, e um sistema inovador de rastreamento de progresso que combina monitorização de peso, rastreamento de percentagem de gordura corporal e documentação de progresso através de múltiplas fotos.

As tecnologias-chave incluem Kotlin como linguagem principal, Jetpack Compose para desenvolvimento de UI, Room Database para persistência local, Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Storage) para serviços em nuvem, e MPAndroidChart para visualização de dados interativa.

Este projeto demonstra um ciclo de vida completo de desenvolvimento móvel desde a análise de requisitos até à implementação, testes e documentação.

2. Visão Geral da Aplicação

2.1 Propósito

O GymBuddy aborda os desafios enfrentados por entusiastas de fitness na gestão das suas rotinas de treino e rastreamento do progresso físico:

- Planeamento de treinos organizado com agendamento flexível
- Rastreamento transparente do progresso com análise visual
- Funcionalidades motivacionais incluindo sequências de treino e fotos de progresso
- Notificações inteligentes para encorajar a consistência

2.2 Funcionalidades Principais

A aplicação fornece quatro domínios funcionais primários:

1. **Gestão de Conta e Perfil** – Autenticação de utilizador, criação de perfil e personalização
2. **Planeamento de Treinos** – Criação e gestão de agendas de treino com treinos recorrentes e ocasionais
3. **Rastreamento de Progresso** – Monitorização de peso, análise de composição corporal e documentação de fotos de progresso
4. **Análise e Visualização** – Gráficos interativos e resumos de progresso

2.3 Público-Alvo

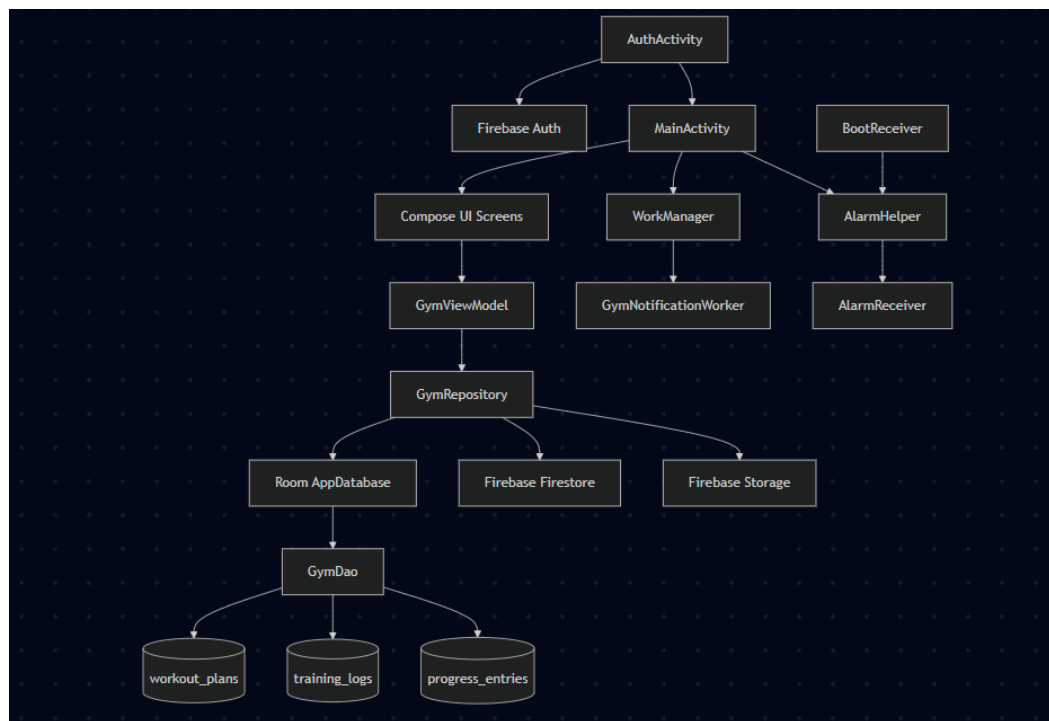
O GymBuddy é projetado para entusiastas de fitness com 16 anos ou mais que se envolvem ativamente em programas de treino de resistência ou baseados em ginásio. O público-alvo principal inclui indivíduos que perseguem objetivos de fitness específicos, como perda de peso, ganho muscular ou manutenção da forma.

3. Arquitetura e Tecnologias

3.1 Padrão Arquitetural: MVVM

O GymBuddy segue o padrão arquitetural Model-View-ViewModel (MVVM), um padrão amplamente adotado para aplicações Android. Este padrão separa a aplicação em três camadas distintas:

- **Camada View:** Ecrãs em Jetpack Compose e MainActivity responsáveis pela apresentação da UI e captura de interações do utilizador
- **Camada ViewModel:** GymViewModel expõe estado e ações da aplicação à camada View, gerenciando dados cientes do ciclo de vida e eventos do utilizador
- **Camada Model:** Entidades de dados, Room DAOs, base de dados local e classes de dados que representam objetos do domínio



3.2 Padrão Repository

Para melhorar a organização do código e a manutenibilidade, o GymBuddy implementa um padrão Repository através da classe GymRepository. Esta camada intermediária abstrai a lógica de acesso a dados e fornece uma interface limpa à camada ViewModel.

O Repository é responsável por: - Comunicação com a base de dados local Room - Comunicação com serviços remotos Firebase Firestore e Cloud Storage - Sincronização de dados entre armazenamento local e nuvem - Implementação de lógica de negócio e regras de persistência

3.3 Stack Tecnológico

Frontend e Linguagem: - Kotlin – Linguagem moderna com segurança contra nulos - Jetpack Compose – Framework de UI declarativa

Navegação e Componentes de UI: - Navigation Compose - Scaffold, TopAppBar, NavigationBar, FloatingActionButton

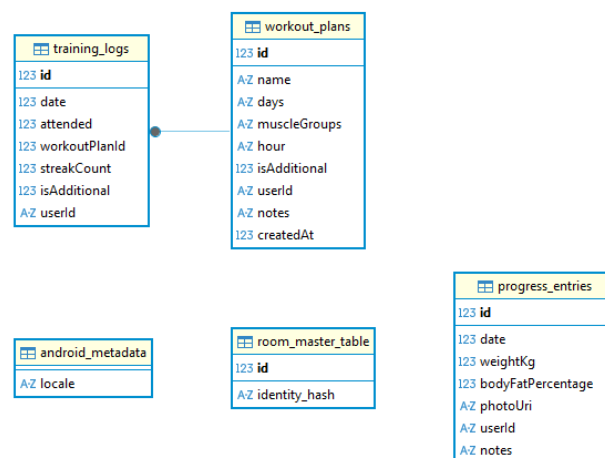
Persistência de Dados: - Room Database – Para persistência local eficiente - DataStore – Para preferências e configurações

Serviços em Nuvem: - Firebase Authentication – Login seguro - Firebase Firestore – Base de dados em nuvem - Firebase Cloud Storage – Armazenamento de imagens

Análise e Visualização: - MPAndroidChart – Gráficos interativos com zoom e pan

Injeção de Dependências: - Hilt ou Koin

Notificações: - Firebase Cloud Messaging



4. Funcionalidades Principais

4.1 Gestão de Conta e Perfil

O sistema de gestão de contas fornece autenticação segura e gestão de perfil abrangente:

- Autenticação de email e senha através do Firebase
- Registo de perfil biométrico (idade, altura, sexo biológico)
- Definição de objetivos de fitness (perda de peso, manutenção, ganho muscular)
- Upload de foto de perfil para Cloud Storage
- Cálculo automático de calorias recomendadas baseado em dados pessoais

4.2 Planeamento e Gestão de Treinos

O sistema de planeamento de treinos é o núcleo do GymBuddy:

- **Planos Recorrentes:** Agendas de treino fixas ligadas a dias específicos da semana e horas
- **Treinos Adicionais:** Criação de sessões de treino únicas ou irregulares
- **Rastreamento de Presenças:** Botão “Fiz” marca treinos como concluídos com alterações de estado visual
- **Sistema de Sequências:** Registo automático de visitas consecutivas ao ginásio
- **Gestão Dinâmica:** Eliminação de planos com pressão longa (Long Press)

4.3 Rastreamento de Progresso e Análise

O rastreamento de progresso fornece documentação abrangente de progresso físico:

- **Documentação de Múltiplas Fotos:** Anexar múltiplas fotos (frente, lado, costas) numa única submissão diária
- **Histórico de Peso e Gordura Corporal:** Rastreamento detalhado ao longo do tempo
- **Gráfico Interativo de Peso:** Gráficos dinâmicos com zoom e pan
- **Galeria de Fotos de Progresso:** Revisão de fotos anteriores em tamanho completo

4.4 Sistema de Notificações

- **Lembretes de Treino:** Notificações push 4 horas antes de cada treino agendado
- **Fotos de Progresso Semanais:** Lembretes semanais para capturar fotos de progresso
- **Notificações de Pausa:** Mensagens motivacionais após uma semana de inatividade

5. Utilização de Inteligência Artificial

5.1 Ferramentas de IA Utilizadas

Durante o desenvolvimento do GymBuddy, a ferramenta primária de IA utilizada foi Codex, como agente de apoio.

5.2 Tarefas Suportadas por IA

- Análise de Bugs – Suporte para debugging e correção de problemas complexos
- Design de Arquitetura – Sugestões para padrões de design
- Preparação de Relatórios – Assistência na estruturação do documento final

5.3 Efetividade e Limitações da IA

A IA provou-se mais eficaz na geração de andaimes de código inicial e fornecimento de explicações de conceitos complexos. No entanto, foi essencial revisar e testar minuciosamente todo o código gerado pela IA, pois por vezes produzia soluções incompletas ou fazia suposições incorretas sobre requisitos específicos do projeto.

5.4 Uso Crítico de IA

Este projeto demonstra uso crítico e responsável de IA. Mantive propriedade total e compreensão de todos os componentes. Durante a discussão da avaliação, estou preparado para explicar todas as decisões arquiteturais.

6. Qualidade da Aplicação

6.1 Estratégia de Testes

- Testes Unitários – Testes de funções e métodos individuais
- Testes de Integração – Verificação de interações entre componentes
- Testes Manuais – Testes abrangentes de fluxos de trabalho em diferentes dispositivos

6.2 Tratamento de Erros

- Tratamento de Erros de Rede – Tratamento elegante de falhas de conexão Firebase
- Tratamento de Erros de Base de Dados – Tratamento seguro de operações Room
- Mensagens de Erro Para Utilizador – Mensagens claras e acionáveis

6.3 Considerações de Usabilidade

- Navegação Intuitiva – Transições de ecrã claras e previsíveis
- Design Responsivo – Layouts que se adaptam a diferentes tamanhos de ecrã
- Conformidade Material Design – Seguimento das orientações Google Material
- Otimização de Desempenho – Utilização eficiente de recursos

6.4 Segurança e Privacidade

- Regras de Segurança Firebase – Controlo de acesso rigoroso aos recursos
- Autenticação – Tratamento seguro de senhas através do Firebase
- Encriptação – Dados transmitidos através de HTTPS
- Privacidade – Dados do utilizador apenas acessíveis ao utilizador autenticado

6.5 Limitações Conhecidas

- Atualmente projetada para Android; versão iOS não implementada
 - Base de dados de exercícios é definida pelo utilizador
 - Funcionalidades de análise avançada não implementadas
-

7. Lições Aprendidas

Lições Técnicas:

- Jetpack Compose é um framework moderno que requer uma mentalidade diferente do desenvolvimento tradicional
- O padrão Repository melhora significativamente a organização do código
- Firebase fornece serviços poderosos mas requer configuração cuidadosa de regras de segurança
- A arquitetura offline-first é essencial para aplicações móveis

Competências Profissionais Desenvolvidas:

- Planeamento de projeto e gestão do escopo
 - Desenvolvimento colaborativo e controlo de versão
 - Documentação técnica e comunicação
-

8. Trabalho Futuro

8.1 Novas Funcionalidades

- Biblioteca de Exercícios pré-preenchida com instruções
- Modelos de Treino pré-projetados
- Funcionalidades Sociais com conexões de amigos e desafios

8.2 Melhorias Técnicas

- Desenvolvimento de aplicação iOS usando Swift
- Integração com wearables e smartwatches
- Aprendizagem Automática para análise de composição corporal

8.3 Melhorias UI/UX

- Modo Escuro
- Painel Personalizável
- Melhorias de Acessibilidade

8.4 Integrações

- Integração com Calendário do dispositivo
 - Partilha em Redes Sociais
 - Integração com plataformas de fitness populares
-

9. Conclusão

O GymBuddy representa uma aplicação móvel de fitness abrangente que demonstra práticas modernas de desenvolvimento Android, integração em nuvem e design centrado no utilizador.

A implementação demonstra: - Uma arquitetura MVVM bem estruturada com padrão Repository - Desenvolvimento Android moderno com Jetpack Compose - Integração robusta em nuvem com Firebase - Design de funcionalidades focado no utilizador

A aplicação foi desenvolvida com atenção à qualidade do código, experiência do utilizador e excelência técnica. Demonstra a capacidade de gerir um ciclo de vida completo de desenvolvimento de software desde recolha de requisitos até implementação, testes e documentação.